Bài tập 3. Các độ đo tương tự và khoảng cách

P1. Cho hai đối tượng được biểu diễn bằng các bộ số (22, 1, 42, 10) và (20, 0, 36, 8):
(a) Tính khoảng cách Euclidean giữa hai đối tượng này.
(b) Tính khoảng cách Manhattan giữa hai đối tượng này.
(c) Tính khoảng cách Minkowski giữa hai đối tượng này, sử dụng q=3.

P2. Cho hai câu sau, hãy tính độ tương tự Jaccard giữa chúng bằng cách coi mỗi câu là một tập từ.
(a) "ông già đi nhanh quá"
(b) "thời_gian trôi đi nhanh quá".

P3. Biểu diễn các câu sau thành vector tần suất từ và tính độ tương tự cosine giữa chúng:
(a) "The sly fox jumped over the lazy dog."
(b) "The dog jumped at the intruder."
Lưu ý: *Cần xác định tập từ vựng của cả hai câu. Vector biểu diễn mỗi câu sẽ có số chiều là kích thước tập từ vựng đó (mỗi chiều ứng với một từ, giá trị là tần suất từ trong câu – có thể bằng 0).*

P4. Lập bảng tính khoảng cách soạn thảo Levenshtein sử dụng ba phép toán: xóa, chèn và thay thế một ký tự trong chuỗi cho hai chuỗi sau "học sinh" và "hojc xih" (Lưu ý: 'ọ' cũng tính là một ký tự).